

Géométrie dans l'espace

Classe : Terminale S

1 Détermination de droites et de plans

Une **droite** Δ est déterminée par un point et un vecteur directeur : pour $A, B, M \in (AB) \iff \exists k, \overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}$, ce qui donne une représentation **paramétrique**, puis **cartésienne** (intersection de deux plans).

Un **plan** (P) est déterminé par trois points non alignés (ou un point et deux vecteurs). $M \in (ABC) \iff \exists k, k', \overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB} + k'\overrightarrow{AC}$ (équation paramétrique), d'où une équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$.

Remarque 1. Pour un plan $ax + by + cz + d = 0$, le vecteur $\vec{n}(a, b, c)$ est un **vecteur normal**.

2 Positions relatives

Deux droites sont coplanaires ou non. Une droite et un plan sont sécants (la droite perce le plan) ou parallèles ($\Delta \cap P = \emptyset$ ou $\Delta \subset P$). Deux plans sont parallèles ($P = P'$ ou $P \cap P' = \emptyset$) ou sécants selon une droite.

3 Parallélisme et orthogonalité

- Deux plans sont parallèles ssi leurs vecteurs normaux $\vec{n}, \vec{n}'$ sont colinéaires.
- Une droite Δ est perpendiculaire à un plan P ssi elle est perpendiculaire à deux droites sécantes de P , ssi son vecteur directeur et $\vec{n}$ sont colinéaires.
- Deux plans sont perpendiculaires ssi $\vec{n} \perp \vec{n}'$.

4 Produit vectoriel

4.1 Définition

Le **produit vectoriel** $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est le vecteur :

- nul si $\vec{u}, \vec{v}$ sont colinéaires ;
- sinon perpendiculaire à $\vec{u}$ et $\vec{v}$, tel que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ soit direct et

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\vec{u}, \vec{v})|.$$

4.2 Propriétés

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}, \quad (\alpha \vec{u}) \wedge \vec{v} = \alpha(\vec{u} \wedge \vec{v}), \quad \vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}.$$

4.3 Expression en base orthonormée directe

Avec $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$, $\vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$:

$$\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ zx' - xz' \\ xy' - yx' \end{pmatrix}.$$

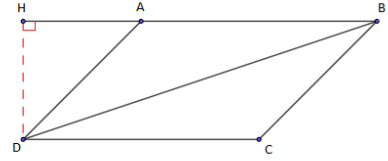
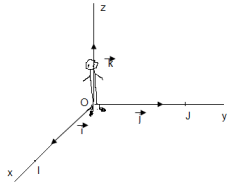


FIGURE 1 – Repère direct ; aire du parallélogramme $ABCD$.

4.4 Applications

Aires :

$$\mathcal{A}_{ABD} = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AD}\|, \quad \mathcal{A}_{ABCD} = \|\vec{AB} \wedge \vec{AD}\|.$$

Distance d'un point à un plan $P : ax + by + cz + d = 0$:

$$d(M_0, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Distance d'un point à une droite Δ (point A , directeur $\vec{u}$) :

$$d(M_0, \Delta) = \frac{\|\vec{M_0A} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}.$$

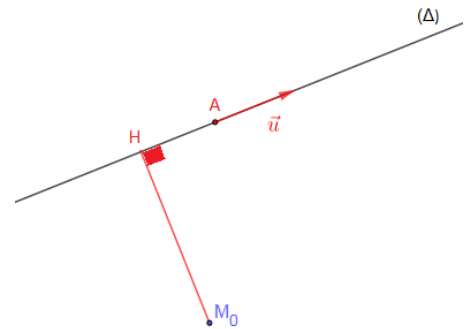
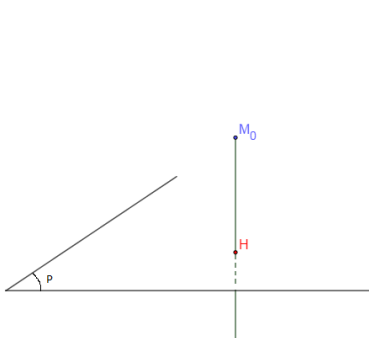


FIGURE 2 – Distance d'un point à un plan et à une droite.

5 Produit mixte

Le **produit mixte** de $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ est le réel $\vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w})$. En base orthonormée :

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \begin{vmatrix} x & x' & x'' \\ y & y' & y'' \\ z & z' & z'' \end{vmatrix}.$$

Application : le volume du tétraèdre $ABCD$ est

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6} |\vec{AD} \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{AC})|.$$